

تمرین سری هشتم (موعد تحویل: چهارشنبه ۱۷ ادیبهشت ساعت ۱۷)

بخش اول)

در فایل hw6-part1.mat ، ماتریس دیکشنری D ، مشاهده ی بدون نویز x و مشاهده ی نویزی x_noisy قرار داده شده است.

1) روش BP را روی داده های بدون نویز اعمال کنید و بردار s را استخراج کنید.

2) آیا پیاده سازی روش MP (روی داده های بدون نویز) نیز به جواب درست مساله منجر می شود؟

3) حال مشاهدات نویزی را در نظر بگیرید و روش BP را اعمال کنید. آیا جواب به دست آمده همان جواب واقعی است؟

4) مساله ی LASSO را با استفاده از داده های نویزی فرمول بندی کنید. به ازای λ های مختلف مساله را حل کنید. مقداری از λ (یا حدودی از آن) که منجر به جواب درست می شود را گزارش کنید.

بخش دوم)

۱- روشی پیشنهاد دهید که یک frame با ابعاد $2 \times N$ تولید کند. روش پیشنهادی خود را پیاده سازی کرده و mutual coherence ی که الگوریتم شما به دست می آورد را بر حسب N گزارش کنید.

۲- روشی پیشنهاد دهید که یک frame با ابعاد 3×10 تولید کند. روش پیشنهادی خود را پیاده سازی کرده و mutual coherence ی که به دست آوردید را گزارش کنید.

بخش سوم)

در این تمرین می خواهیم دو روش MOD و K-SVD را برای جداسازی کور منابع اسپارس یا به عبارت دیگر یادگیری دیکشنری برای نمایش اسپارس سیگنال ها پیاده سازی کنیم.

ماتریس دیکشنری با ابعاد 10×40 ، ماتریس منابع با ابعاد 40×1500 و ماتریس مشاهدات با ابعاد 10×1500 در یک فایل با نام hw6-part3.mat قرار داده شده است.

۱- معیار mutual coherence را محاسبه و گزارش کنید.

۲- با فرض این که فقط ماتریس مشاهدات را داریم، روش های MOD و K-SVD را روی ماتریس مشاهدات اعمال کنید و برای هر روش تخمین ماتریس دیکشنری $\hat{D}$ و تخمین منابع $\hat{S}$ را به دست آورید. شایان ذکر است sparsity level برابر $N_0=2$ است و هر جایی که احتیاج داشتید از یک الگوریتم sparse recovery استفاده کنید از OMP استفاده کنید.

۳- نمودار همگرایی (مقدار تابع هدف یا همان Representation Error بر حسب شماره iteration) را برای هر دو روش رسم کنید. کدام روش به مقدار کمتری همگرا شده است؟

۴- با استفاده از دستور toc tic زمان همگرایی هر یک از دو روش را گزارش کنید.

۵- برای مقایسه ی کیفیت یادگیری دیکشنری، برای هر روش به صورت جداگانه، به ترتیب از ستون (اتم) اول تا ستون (اتم) آخر $\hat{D}$ ، قدر مطلق correlation هر اتم $\hat{D}$ را با همه ی اتم های D محاسبه کنید. در صورتی که ماکزیمم این مقادیر از 0.98 بیشتر بود، فرض کنید اتمی از D که ماکزیمم correlation را داده است به درستی recover شده است. توجه داشته باشید که برای تکرار این روش و محاسبات بعدی، اتمی از D که recover شده است را حذف کنید. برای هر روش، چند درصد از ستون های ماتریس D را به درستی Recover کردید؟ به این درصد successful recovery rate می گوییم.

۶- ابهام ترتیب و scale منابع را برطرف کرده و سپس عبارت زیر را برای هر دو روش گزارش کنید.

$$E = \frac{\|\hat{S} - S\|_F^2}{\|S\|_F^2}$$

در این تمرین می خواهیم روش single channel sparse blind deconvolution را پیاده سازی کنیم. همان طور که در کلاس بحث شد این روش اساس multichannel sparse blind deconvolution را تشکیل می دهد.

دو داده ی تک کاناله نویزی x_1 و x_2 و یک داده ی دو کاناله X در ماتریس hw7.mat در اختیار شما قرار داده شده است.

۱- داده ی نویزی تک کاناله x_1 را رسم کنید و به صورت چشمی آن را بررسی کنید. شکل موج اسپایکی و سری زمانی که این داده را تولید کرده است با استفاده از روشی که در کلاس شرح داده شد به دست آورید. طول شکل موج را برابر $L = 100$ سمپل و تعداد رخداد را برابر $K = 5$ در نظر بگیرید.

۲- قسمت قبل را با استفاده از داده ی x_2 تکرار کنید.

۳- ابتدا داده ی دو کاناله X را رسم کرده و به صورت چشمی آن را بررسی کنید. روش multichannel sparse blind deconvolution را روی آن اعمال کرده و دو شکل موج اسپایکی و دو سری زمانی که این داده را به وجود آورده اند به دست آورید. طول شکل موج ها را برابر $L = 100$ سمپل و تعداد رخداد ها را برای هر کدام برابر $K = 5$ در نظر بگیرید.